AK650

立式五轴加工中心

机 械 说 明 书

江苏镌极智能科技有限公司
地址：江苏省张家港市南苑路 812 号

目 录

第一章 安全说明

第二章 机器规格与使用领域

第三章 设备安装说明

第四章 搬运

第五章 定期的保养查核表

第六章 润滑系统及推荐用油和油脂表

第七章 机身铭牌

前 言

感谢您选用本公司五轴加工中心。我们相信，本机投入贵司生产线运行后，将稳定加工出品质优良的产品。

本手册介绍设备安全使用、操作与维护相关内容，旨在协助您提升作业效率，维持设备高精度、稳定运行，同时保障您及现场作业人员的人身安全。

加工中心是高效可靠的生产装备，但如未按规范操作，仍存在安全风险。因此，在使用本机前，请务必完整阅读本手册，严格遵守手册各项要求以及贵单位安全管理规定，保障人员与设备安全。

设备到货后，请核对配套手册资料，检查手册是否存在缺页、印刷模糊等问题；所有上机操作人员均需学习本手册内容。如发现资料异常，请及时联系本公司或就近代理商、服务中心。

请将本手册存放于机床附近便于查阅的位置。请勿因熟悉操作而忽视手册指引，妥善保管、随时查阅，持续保障现场作业安全。

安全管理没有止境，本手册仅提供基础规范，无法覆盖全部作业场景与工况。请结合现场经验、常识与专业判断开展作业，并对操作人员开展安全培训，始终坚持安全优先。

本机的设计、制造以及本手册的编制，凝聚了本公司的技术积累与研发成果。本公司致力于提供安全可靠、性能优良的钻攻设备；但对于超出本公司可控范围的因素，仍有可能出现设备故障或人员伤害事故。若发生此类情况，请详细记录现场信息，并立即通知本公司或就近代理商、服务中心，以便及时处置、尽快恢复生产，同时助力我们持续优化产品与技术。

谢谢您并祝您宏图大展

江苏镌极智能科技有限公司



公司简介

江苏镌极智能科技有限公司坐落于张家港市塘桥工业园，厂区总占地面积50亩，建有10000平方米精密恒温装配车间，配备高精度三坐标检测设备及全套精密检验仪器。公司拥有一支深耕数控机床研发、勇于创新、技术扎实的专业团队，专注全系列CNC数控机床的专业化设计与制造。

公司始终恪守“以人为本、以诚立信”的经营宗旨，秉持精益求精、拼搏创新的生产理念，弘扬智慧、活力、卓越、信赖、致远的企业精神。公司始终以客户为中心，坚持热忱、高效、专业的服务原则，持续打磨产品品质，优化生产工艺，依托新技术、新工艺迭代升级产品性能，在保证设备稳定可靠、操作简易的前提下，持续优化管理体系、严控生产成本，深耕专业化制造、一体化服务的发展路线。

公司核心产品涵盖高速钻攻中心、立式加工中心、五轴加工中心等全系列数控加工设备，产品广泛应用于汽车零部件加工、精密模具制造、航空航天配件、精密电子零部件等高端制造领域。企业现已建成集机械研发、结构设计、精密制造、整机装配、精度检测、销售售后于一体的标准化、全流程经营体系，可全方位保障产品品质与客户服务体验。

公司重视环境保护，在产品设计与制造环节尽力降低对环境的不利影响。设备使用过程中产生的包装废料、切削油、液压油、金属切屑及报废设备等废弃物，须委托具备正规资质的环保机构，严格依照当地环保法规统一回收处置，防止造成环境污染。

江苏镌极智能科技有限公司

第一章 安全说明

1-1、安全运转基本条件

1.设备操作、保养仅限经过培训、授权的合格人员，该人员需要了解机器的安全预防措施以及机器保养的规则；电气维修人员必须是持有相关证件的专业人员，熟悉电气安全规范。

2.操作人员在使用本设备前需了解本设备的操作、程序及保养的详细说明，所有作业人员应熟知急停按钮位置与功能，预防在出现紧急情况时可紧急停止设备;维修人员应具备相应资质或厂家授权，才可担任维修工作。

3.操作面板、电气箱安全钥匙由专人保管，禁止无关人员修改参数、私自开启电气箱。

4.所有说明书保存在容易接近、可随时取放到的位置。如果说明书内容或字体无法阅读时，请与代理商联络，并请确定所属的机型代号。设备说明书存放于现场便于随时查阅位置；资料破损模糊联系供应商更换，需要提供该设备的机型及机台号

5.本机警告标识、安全提示严禁涂改、摘除、遮挡，应保持完整清晰；标识损坏脱落须及时恢复，作业人员须严格遵照警示要求作业。

6.严禁私自改装设备，禁止超工况使用设备。

7.作业按要求穿戴劳保用品；长发盘入工作帽，禁止穿戴宽松衣物。

8.维修、清理作业前，启动紧急停止，切断电源、气源，防范设备意外启动。

1-2、电气安全守则

1.本机配置各类安全装置，用于保护操作人员人身安全及设备机件不受损坏，操作人员务必完整阅读并遵守下述安全预防要求。

2.机床电源配置须满足设备规定的电压、频率、相数要求；接线前检查供电线路完好，无破损，连接端子无松动。

3.断开设备电源应遵循正确操作顺序：先停止机床全部程序及运行功能，再断开总电源开关；严禁设备运行状态下直接切断总电源。

4.定期检查电机、控制器、电缆等电气部件，不得存在过热、异味、线缆破损等异常，出现异常禁止投入使用。

5.清洁电气部件仅允许使用干燥工具，严禁使用湿布或者水直接冲洗，防止发生触电事故。

6.电气部件发生电气故障，须由专业电气维修人员处置；操作人员禁止私自拆解、修理电气零部件。

7.电气维修作业前必须切断电源，并悬挂“禁止合闸，有人工作”等警示标识。

8.两人协同开展作业时，应约定明确交互信号，未收到确认信号，不得执行下一步操作。

9.对电子元器件进行操作、维护时，应做好静电防护，佩戴防静电手环或铺设防静电垫。

10.机床须做好可靠的接地保护，接地电阻应满足规定标准，漏电时可将电流导入大地，保障人员安全。

11.定期检查电气设备的绝缘层性能，如发现绝缘层老化或破损，应及时更换。

1-3、设备使用安全守则

1.作业人员应熟读本机全部说明文档，熟悉各项设备功能与作业程序。

2.作业人员须穿戴防滑鞋、护目镜等防护用品，合理使用防护挡板及安全作业装备。

3.CNC单元、控制箱、电气箱的安全门与防护护板，作业时应全部关闭到位。

4.地面敷设电缆应可靠固定，做好切屑、重物碾压防护，防止线缆被切屑割伤、挤压破损，避免引发短路、触电故障。

5.新机首次启用或设备长期停机后重新使用，应预先对导轨实施润滑，在实施润滑前确认润滑油箱油位充足。

6.按照设备铭牌润滑要求，加注规定牌号润滑油，保证油量适宜。

7.检查各按钮、操作手柄动作灵活，无卡滞。

8.检查切削液液位，按需进行补充。

1-4、设备废弃回收与处理

(1) 设备报废拆解前，必须停机、切断电源、气源，排空润滑油、切削液等介质；拆解作业由具备资质人员执行。

(2) 金属机架、钣金件可作为金属废料回收。

(3) 危险废弃物（废润滑油、废切削液、蓄电池、电路板、电容等）不得随意丢弃，必须交由具备危废处理资质单位处置，遵守当地环保法规。

(4) 塑料、橡胶、电气元器件按当地法规分类回收。

1-5、设备运行前安全守则

1.当设备停机超过2 h、隔夜停机或环境温差较大时，必须执行暖机程序，待设备建立热平衡后方可开展加工，禁止冷机直接高速、高负载切削。

2.暖机前确认主轴油冷机开启，优先选用机体同调模式，保证冷却介质与环境温度差值控制在5 ℃以内；机床推荐工作环境温度25 ℃～28 ℃。

3.机床开机回零后，以中低速度进行X、Y、Z三轴全行程往复运动，持续5～10 min，使导轨、丝杠及轴承充分润滑并均匀升温。

4.主轴空载分级预热：1000～2000 r/min空转3 min → 4000～6000 r/min空转5 min → 常用加工转速空转3～5 min，逐级升温，避免热冲击。

5.暖机过程留意设备异响、振动、渗漏及报警；出现异常立即停机排查，不得带病运行。

6.暖机完成后再进行对刀、试切与批量加工，降低热变形带来的尺寸偏差。

1-6、设备运转安全守则

1.操作人员须穿戴合身工作服，扎紧袖口，佩戴防护眼镜与安全鞋；长发须收纳工作帽内，严禁穿戴手套、围巾、领带、戒指等易有卷入风险的物品。

2.大型工件搬运时应不少于两名工作人员，规避作业风险。

3.推高机、吊车、吊索等起重机具，仅限于受过培训、具备工作经验的人员操作。

4.加工过程中必须关闭防护门，严禁打开防护门或将身体任何部位伸入加工区域。

5.操作人员须全程监控机床运行状态，留意异响、震动、切削状态等，不得擅自离岗。

6.在机床运转过程中，严禁进行测量、清理切屑、调整工件或刀具；严禁随意修改机床参数、超负荷运行，不得使用已损坏或钝化的刀具强行切削。

7.发生异常情况时，应立即按下急停按钮，切断电源，报告维修人员，故障彻底排除后方可重新运行。

8.请勿触摸运转中的工件或主轴。

9.搬运工件应与刀具保持足够安全距离，必须在主轴完全停止后方可进行工件搬运。

10.安全护盖、挡屑钣金未安装到位，不得开展工件加工。

11.清理刀具应使用毛刷，禁止直接用手清除切屑。

1-7、工作完毕安全守则

1.设备完全停止后才可进行清扫作业。清扫设备切屑应使用毛刷或吸尘设备，严禁使用气枪吹扫，防止切屑飞入设备内部造成机构损伤，或飞溅伤人眼部。

2.作业结束后，将所有刀具、工装工具、加工零件整理归位，摆放整齐。

3.检查机床刮油片、防尘密封件状态，发现破损、失效及时更换。

4.检查切削液、液压油、润滑油污染状况，介质变质、浑浊、失效时应及时更换。

5.检查切削液、液压油、润滑油液位，不足时及时补充至标准液位。

6.作业人员离岗之前，须关闭设备所有操作开关及电源，确认设备处于完全停机状态。

1-8、保养作业安全守则

1.开展保养作业前，必须切断设备电源。

2.电气箱保养仅限有经验、熟悉设备的人员实施，作业前应与现场负责人做好工作对接。

3.禁止随意改动、移位超行程挡块以及各类连接机构。

4.请使用质量可靠的保险丝、电线。

5.拆卸防护护盖后危险区域将会暴露，应做好风险防护；确需运行设备时，须格外留意，防止发生事故。

6.设备上方作业，应使用稳固的梯子或作业平台。高处作业做好防护，防范坠落，避免造成人身伤害。

7.人员进入带有运动机构的危险区域开展保养作业，必须切断设备电源，对总电源开关上锁并悬挂警示标识。若需要点动设备检查，操作人员必须听从危险区域内作业人员的指令，得到明确许可后方可操作。

8.保养作业完成后，及时清理保养使用的擦油布、油污清理器具等物品。

9.将作业所用工具、零散零部件、剩余油料全部收纳放回指定存放位置，不得遗留于设备内部。

10.保养作业人员检查确认设备，保证设备能够安全运转。

11.记录保养相关数据，存档留作后续查阅。

1-9、噪音

1.本机声压依在操作者位置实测都在80dB以下（GB 18568-2001）。

2.通常在装配线最后试车阶段做测试，量方法依 GB/T 16769。

3.不正确的切削条件会使得噪音变大，若经常在此种环境，易产生听觉伤害，因此请预作正确的切削计算并尽可能戴上耳罩。

1-10、本设备警告标配位置

第二章 机械概要

2-1. 本机简述

1. AK650为一款五轴联动立式加工中心，标配回转转台，无独立固定工作台，工件直接装夹于转台台面。可实现五轴联动切削，一次装夹完成复杂曲面、多方位特征的铣、钻、镗、攻丝加工，适用于箱体及异形复杂零件加工。

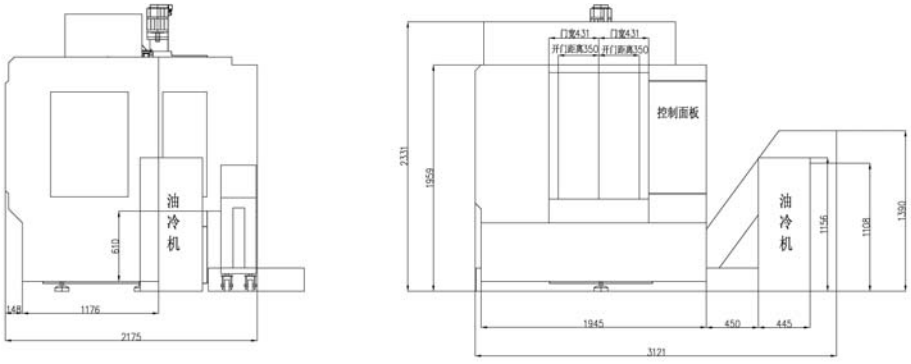
2.设备采用数控系统集中控制，搭配高精度伺服进给机构与高速主轴系统，可实现工件的多工序一次装夹成型，有效保障零部件加工精度与尺寸一致性。

3. 适用于新能源涡盘、空调动静盘、车灯模具、电极、医疗器械、小型叶轮、阀体壳体、异形结构件等多曲面、多角度工件；因本机无底层固定工作台，工装底板外形尺寸受转台规格约束，不适合大型工装、多工位并排装夹方案。

4.本设备不属于防爆型设备，严禁在具有爆炸性气体、粉尘或其他潜在爆炸危险环境中安装与使用。

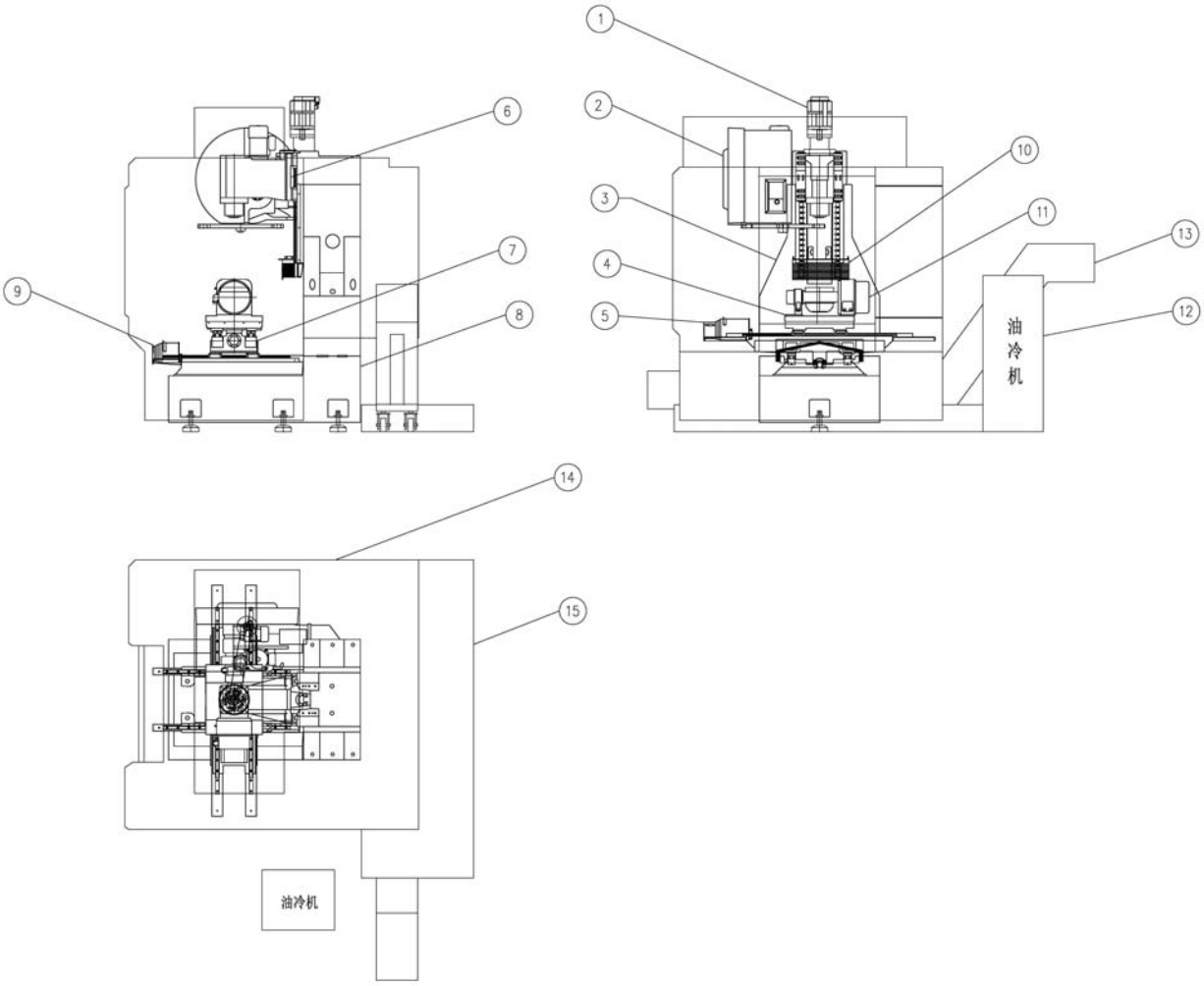
2-2、外观图和主要零件名称

2-2-1、外观图





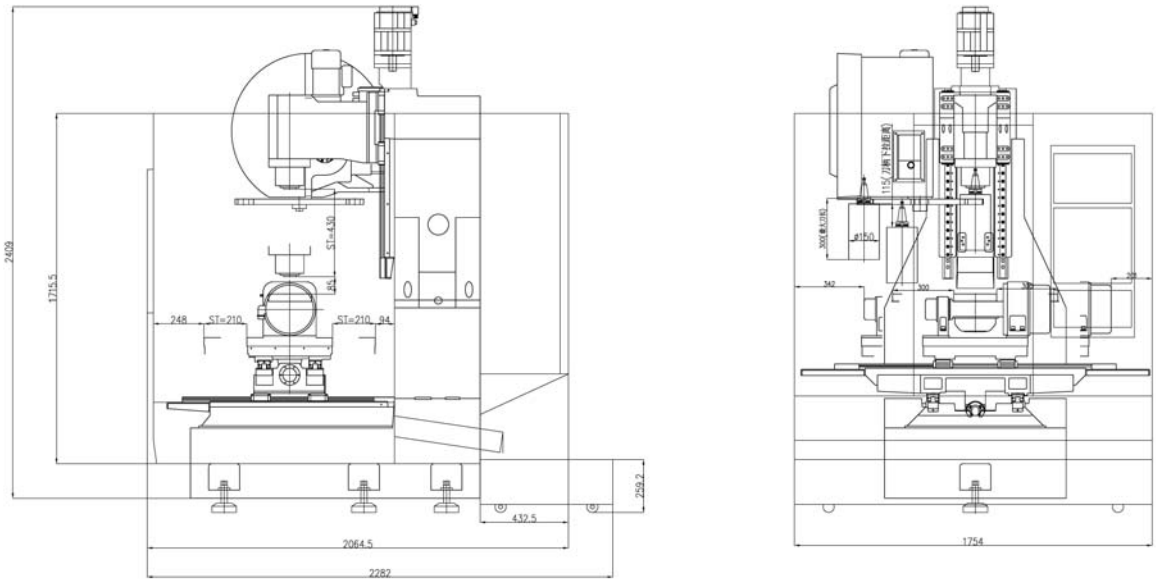
2-2-2、主要零件名称



1.主轴电机	9.Y 轴钢罩
2.刀库	10.Z 轴铠甲罩
3.立柱	11.转台
4.工作台	12.油冷机
5.X 轴钢罩	13.排屑机
6.机头	14.大罩钣金
7.鞍座	15.污水箱
8.床身	

2-3、加工范围及转台

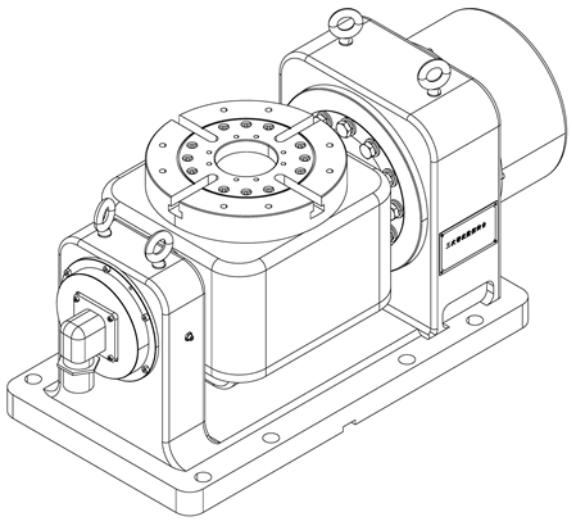
2-3-1、加工范围



X：X 轴行程 600mm
Y：Y 轴行程 420mm
Z：Z 轴行程 430mm
主轴鼻端距离工作台最低 85mm

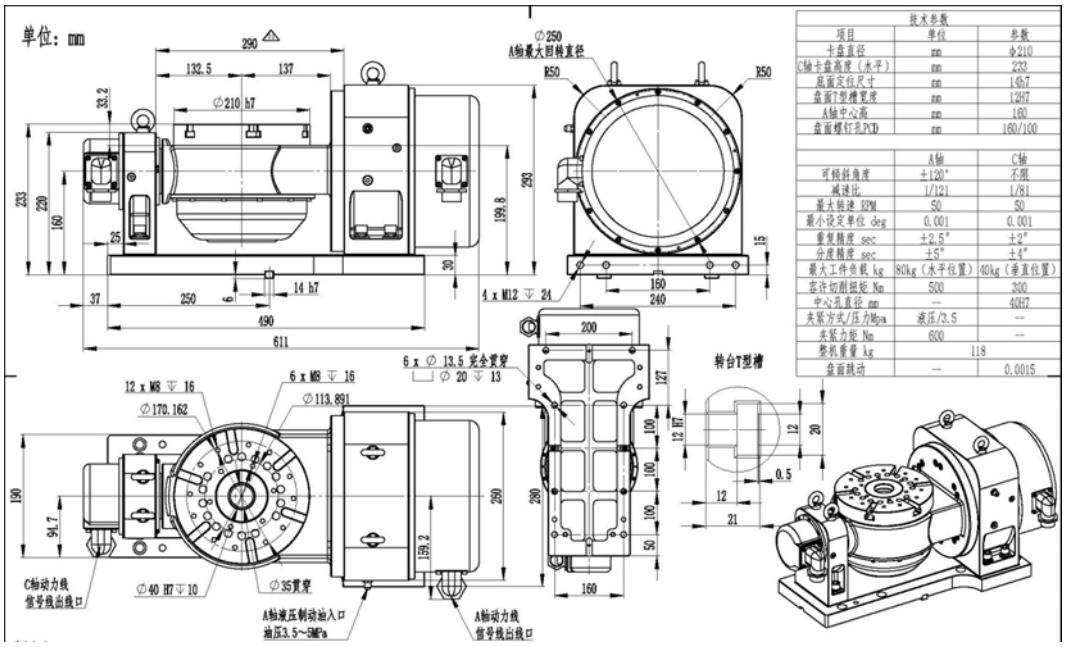
2-3-2、数控转台

本机床标配由开璇智能生产的高精度五轴数控转台，型号：KUR-210FEBA-A081，该转台回转精度高，可保证高刚性及高扭矩输出。



绿的谐波KUR-210FEBA-A081高精度转台外观

1.外形尺寸



五轴转台外观尺寸图

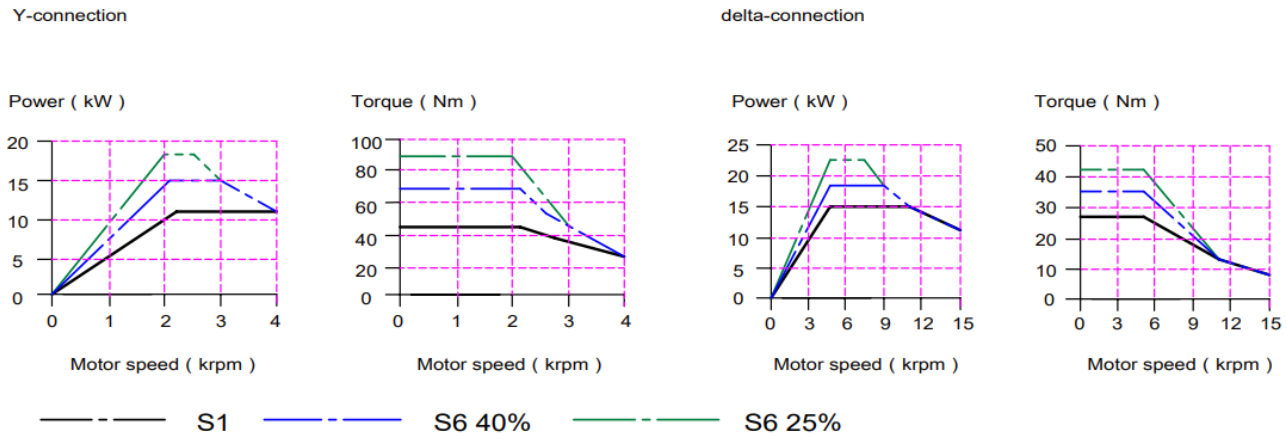
2.技术参数

卡盘直径 mm	Φ210	
C 轴卡盘高度（水平）mm	233	
底面定位尺寸 mm	14H7	
A 轴中心高 mm	160	
	A 轴	**C 轴**
可倾斜角度	±120°	不限
减速比	1/121	1/81
最大转速 RPM	50	
最小设定单位 deg	0.001	
重复精度 sec	±2.5''	±2''
分度精度 sec	±5''	±4''
最大工件负载 kg	80Kg	40Kg
容许切削扭矩 Nm	500	300
中心孔直径 mm	--	40H7
夹紧方式/压力 Mpa	液压/3.5	--
夹紧力矩 Nm	600	--
转台重量 Kg	118	
盘面跳动	--	0.0015

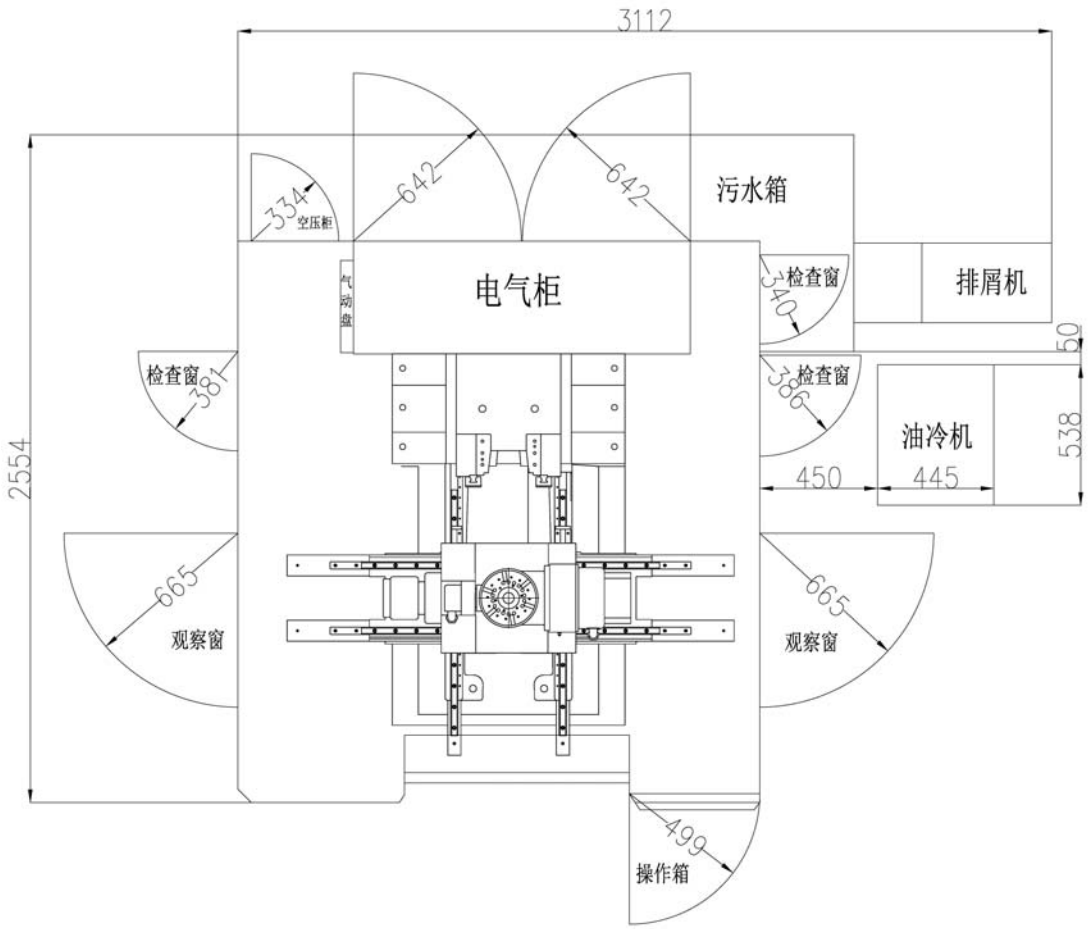
2-4、机械规格

AK650 立式加工机	
X 轴行程	600mm
Y 轴行程	420mm
Z 轴行程	430mm
主轴鼻端至台面	85-515mm
主轴中心至立柱导轨面	470mm
三轴滚珠螺杆(X/Y/Z)	2816/2816/3216mm
三轴导轨(X/Y/Z)	滚珠 30/滚珠 30/滚柱 30mm
三轴快速移动(X/Y/Z)	40/40/40 m/min
三轴定位精度	≤0.005mm
三轴重复定位精度	≤0.003mm
五轴转台直径	φ210mm
五轴转台载重	80kg（水平位置）
五轴转台 T 槽尺寸	6×12（H7）mm
主轴传动方式	电主轴
主轴规格	BBT40
主轴直径	150mm
主轴转速	15000rpm
主轴功率	15-22kw
主轴扭矩	29-42Nm
自动换刀系统	圆盘刀臂式
刀库规格	BT40
刀具数	24 刀
选刀方式	双向任意
换刀时间	1.3sec
最大刀径(满刀/邻空刀)	80/150mm
最大长度	300mm
最大刀重	8kg
气压需求	0.6-.8MPo
电力需求	18KVA
占地面积(长*宽*高)	2100*2470*220=50mm
机械重量	5000kg

2-5、主轴扭力曲线图



2-6、占地面积图



2-7、主轴使用注意事项

本设备主轴最高转速15000rpm，额定扭矩29N•m，常规加工使用转速约3000rpm。高速加工（S≥8000rpm）时，刀具组件、气源条件、运转规范直接决定主轴使用寿命、加工精度与人身安全，请遵守下述要求：主轴运转前必须夹持刀具，禁止空刀运转，以免损坏主轴。

2-7-1 主轴运转基本要求

(1) 转速大于8000rpm高速运行时，主轴必须装配完整刀柄-刀具组件，禁止转速在500rpm以上时无刀柄空转。

(2) 主轴从0提升至最高转速，加速时间不得低于3s，禁止急加速，避免轴承受冲击损伤。

(3) 不建议长时间连续在15000rpm满转速量产，最高转速优先用于短时精加工工况。

(4) 设备停机超过24h，开机必须执行主轴暖机程序。

(2) 转速8000～12000rpm高速加工：整套刀具组件动平衡等级必须达到G2.5。

2.6.3气幕保护与主轴中心出气

(1) 主轴前端气幕保护气源必须干燥洁净；工作压力设定1.5-2.0 kgf/cm²，保证足够防护流量；气源禁止经过油雾油杯。

(2) 设备开机同步开启气幕保护；关机后，需要延时3min关闭气幕，防止切削液、油雾、杂质被吸入主轴内部损伤轴承。

(3) 本机无独立锥孔换刀吹气接口，依靠主轴中心出气完成换刀时锥孔清洁；换刀阶段中心出气功能必须正常开启，利用压缩空气吹除主轴锥孔、刀柄拉钉位置的切屑与切削液。

2.6.4 主轴冷却

油冷机温度建议设定25-28℃，尽量接近机床机体环境温度；避免与环境温差大于5℃，防止主轴内部产生冷凝锈蚀。定期检查油冷机油位，按照周期更换冷却循环油。

2.6.5 暖机运行规范

(1) 停机超过24小时开机暖机，最高转速25%运行10min → 50%运行10min →75%运行10min。

(2) 日常每日开机暖机，最高转速50%运行10min。

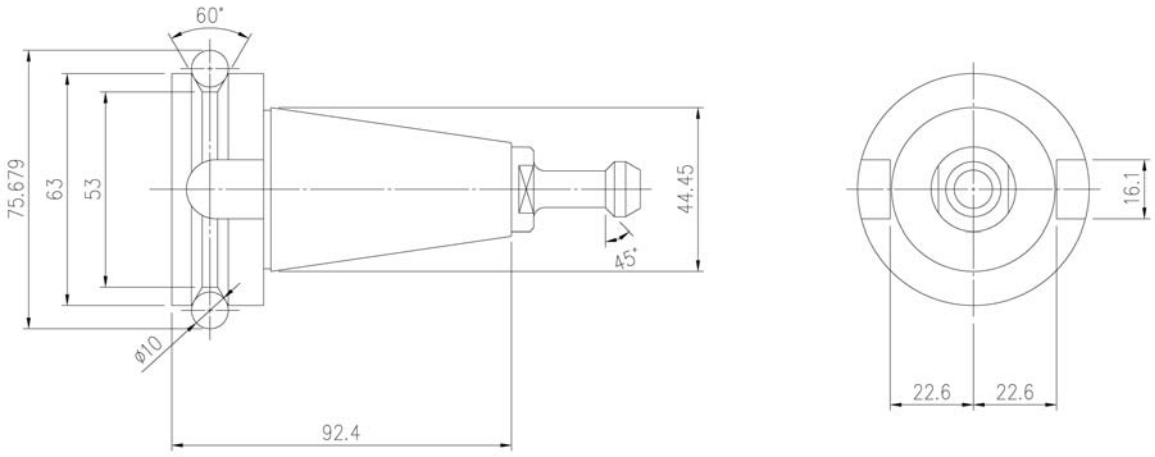
(3) 暖机过程留意主轴噪音、壳体温度；出现异响、异常升温，立刻停机排查。

2.6.6 禁止操作事项

(1) 严禁敲击、撞击主轴鼻端；禁止用气枪、水枪直接冲洗主轴头部。

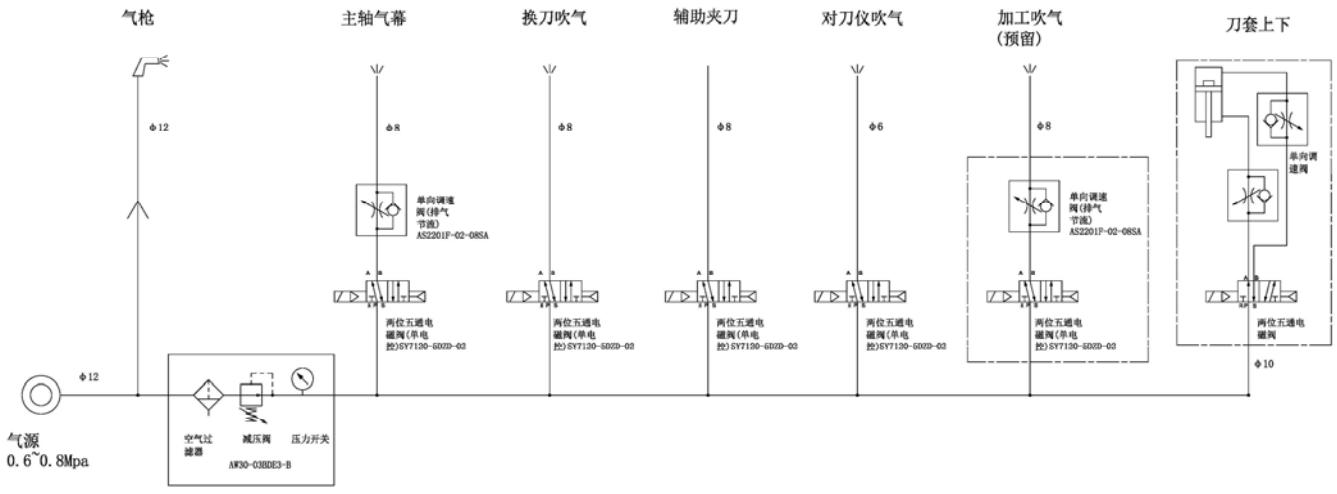
(2) 发生撞机、异响等异常，立即停止运行，不可继续加工，请联系售后检修。

2-8、BBT40 刀杆及拉刀螺栓



注意：刀具本身的动平衡要求须在G2.5以下。

2-9、空压回路图



第三章 设备安装说明

恒温车间要求:

舒适性空调车间,一般控制在18℃~28℃,冬季可取18℃~28℃,夏季可取22℃~28℃(温度调节精度在±3℃~5℃)。对于精密加工机床,恒温空调车间对温度波动有较严格要求。因此恒温车间平均温度通常取20,为减少能源消耗也可冬季平均设定为17℃,夏季取23℃,精密机床对于室内环境温度一般要求为20℃±1℃。

放置地基要求:

1).安装机械位置，应该避免放置于地基不稳、地面潮湿、靠近热源及完全无遮蔽阳光的场所。

2).地基图及地基的要求，如图

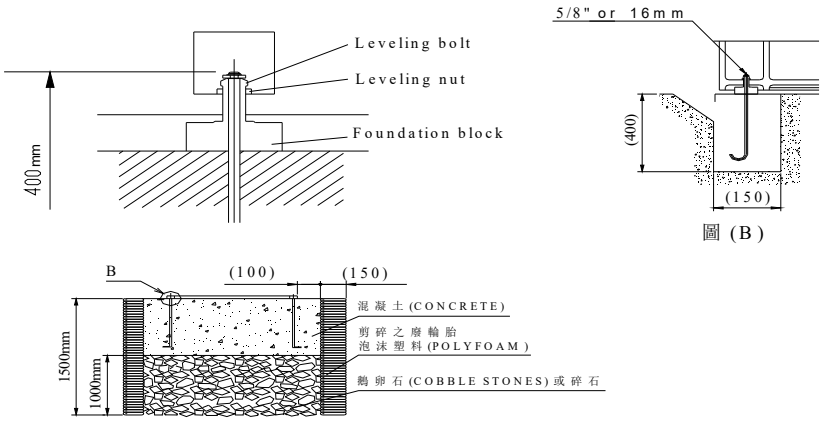


圖 (B)

圖 4-1

3). 地基要求足够的坚硬,放置机械及周围的土地下方深约1.5米处,须放入鹅卵石或碎石子,以此才能获得足够的支撑力。鹅卵石上方混凝土请使用3000磅，机械长时间放于此处，才不会使已校正好的水平发生变动，进而影响机械加工精度。

4). 地基施工前应预留螺栓埋入位置及尺寸。

5). 地基完成后约 3-5 天,方可进行螺栓放入预留孔及灌浆流程。

6). 用吊车及堆高机将机械举高约 400mm,在机械下方放入数块木枕,可防止工程人员锁螺栓时发生危险。

9. 将螺栓由机械下方插入并用螺冒固定，请注意：螺栓须突出 50-80mm（作爲调整水平用）。

10. 固定螺栓及螺冒后，将木枕取出并慢慢放下机械，直到机械底部与地面接触，螺栓进入预留孔位置。

11. 进行灌浆工作:

因爲机械底部与地面接触后,大部分预留孔都被覆盖住,所以我们建议在做预留孔时须考虑到灌浆

工作方便性,请将预留孔设计成斜 45°～60°度爲最佳,慢慢灌入混凝土,并且用铁棒插入预留孔搅动,使混凝土确实填满内部每一个地方。

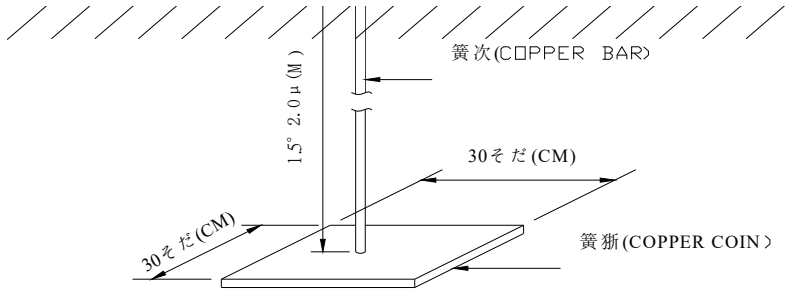
11. 灌浆完成后 3～5 天内，机械不可做任何移动或调整螺栓。

12. 若你的工厂靠近马路,并且机械放置位置也接近马路,此时车子经过时机械较容易受到震动。或你相邻工厂是做冲床加工及其它会造成震动的行业，这时放置机械之地基必须另外作防震工程，不然震动会影响你加工工件的精密度。

最简单最省钱的方式：请事先量出机械放置位置尺寸，并在挖地基的同时，一起在四周围挖出一个宽约 150mm 深约 1500mm 的壕沟。当地基及螺栓固定完成后，用使用过的废轮胎并将它剪成碎片填满此壕沟内。爲防止人员脚陷入壕沟内，请在壕沟上面放置铁板或木板，并固定防止移动。

13. 机械放置妥当后,请先接上电源至电气箱内部电源端子。

1. 若机械所使用电爲三相 AC220V，而当地电压爲三相 AC380V 或 AC400V 或 AC600V，则请事先准备一组动力变压器。将变压器一次侧接当地电压，二次侧（AV220V）接入电气箱内部电源端子。
2. 主电源线(动力线)必须爲电缆线,并且须爲四条线,其中一条爲接地线。
3. 每条线径必须爲 14mm^2,
4. 接地线颜色:必须爲黄色及绿色混合体,或绿色线。接地线必须单独接地，不可与多台机械接地线串联后接地。
5. 工厂本身接地施工方式:如下图,请将铜板及铜棒连接线,埋入地下约 1.5 米(m)～2.0 米(m),并在铜板上事先撒盐及水,覆盖泥土。铜棒露出泥土约 100mm 以便于接机械地线。



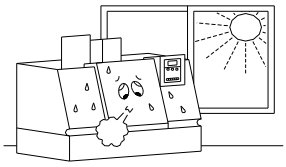
14. 空气压缩机请使用低压10kgf/cm^2(150psi)即可,并配合使用空气干燥机,如此才能使进入机械的空气无水分。

16. 空气压缩机平常压力是8kgf/cm^2，否则输送空气至机械入口处时会有压力降约1.0～1.5 kgf/cm^2。

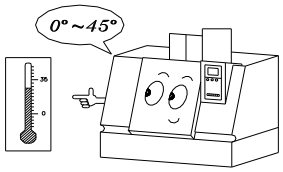
7. 安装环境



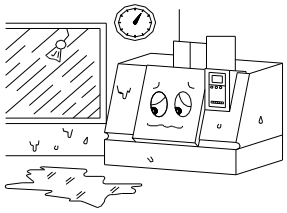
机器的安装必须符合以下条件:



避免陽光直接照射。

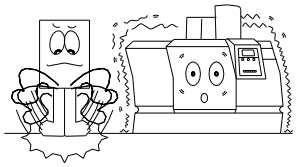


避免其它發熱器靠近機器。
外界溫度限:0°～45°C。

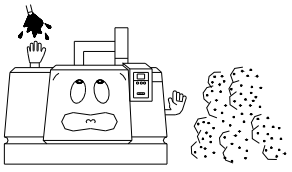


空氣濕度範圍在75%RH
以下。

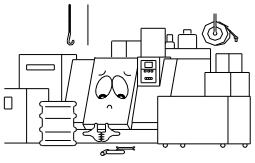
EQPP0037



機器不可安裝於沖床.
鑄造或打造機器附近以
避免產生激烈的震動。



機器不可安裝在含有
灰塵及酸.鹼性氣體
的環境中。

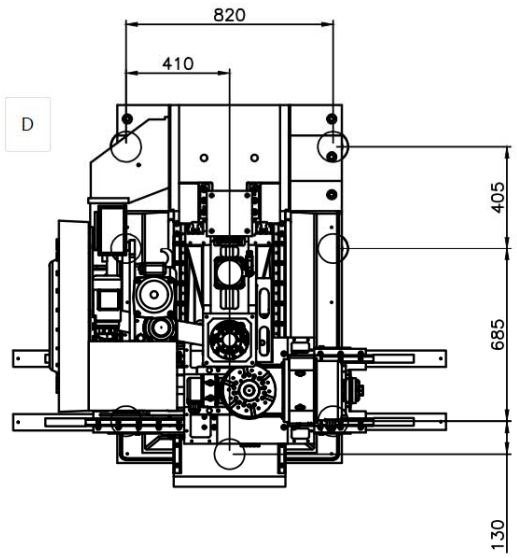


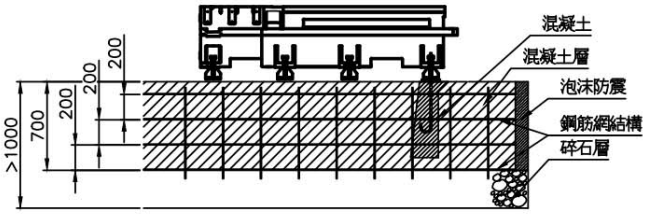
機器安裝附近不可有
鉤子.吊架.油桶等以
避免弄髒機器或干擾
機器運轉 。

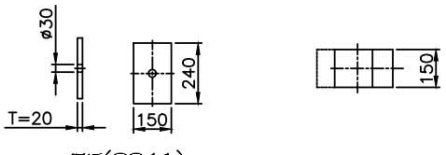


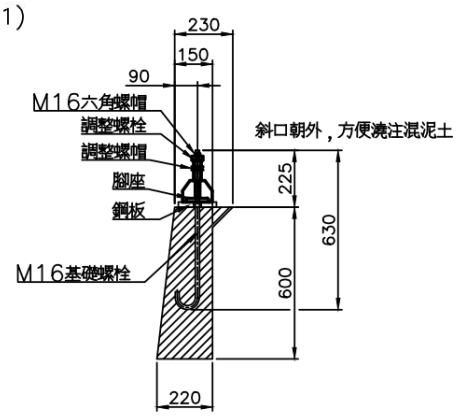
機器安裝地面不能凹
凸不平及鬆動 。

8. AK650地基图


820
410
D
405
685
130


混凝土
混凝土層
泡沫防震
鋼筋網結構
碎石層
>1000
700
200
200
200


ø30
T=20
240
150
150
鋼板(SS41)

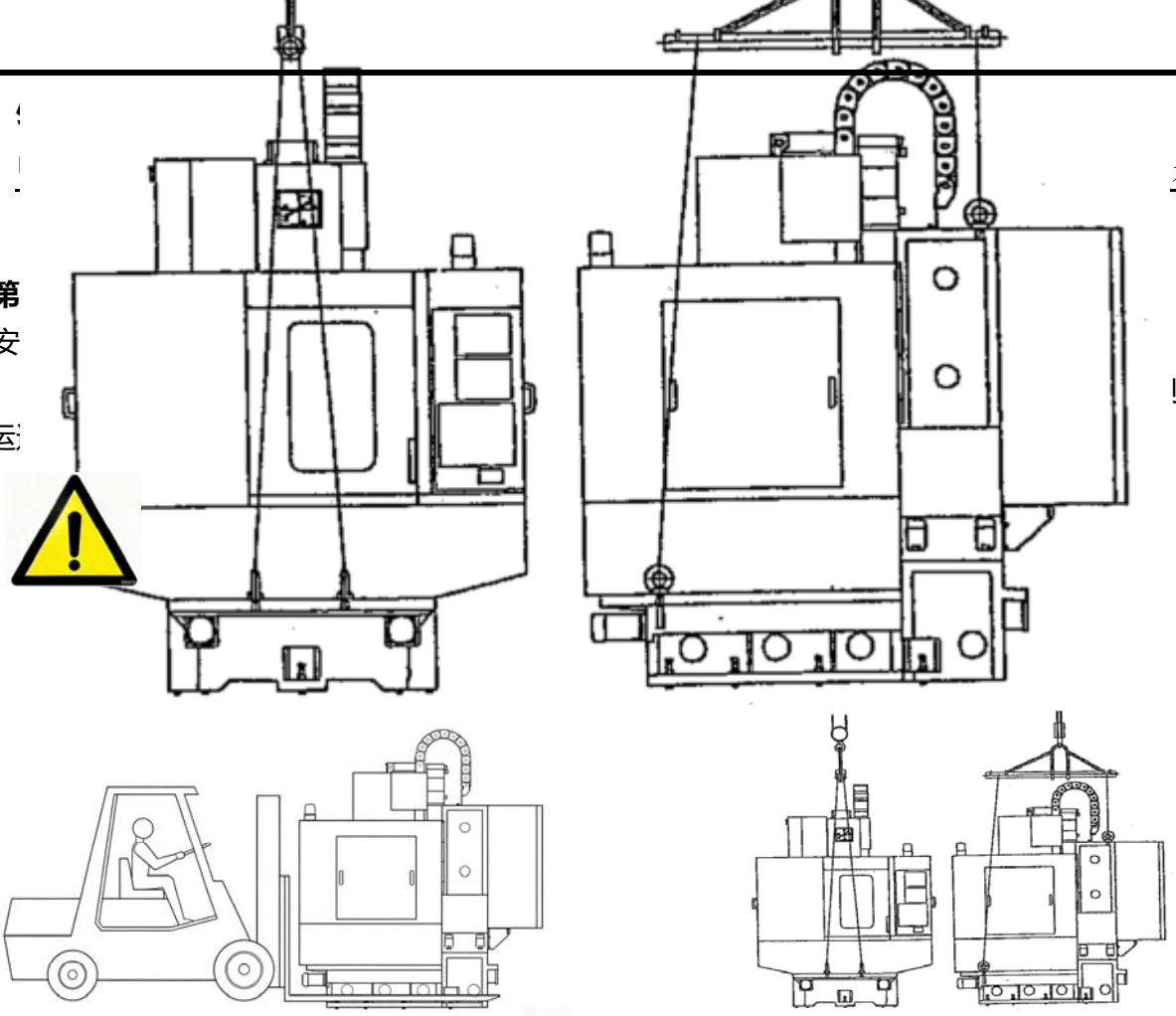

230
150
90
M16六角螺帽
調整螺栓
調整螺帽
腳座
鋼板
斜口朝外，方便澆注混泥土
M16基礎螺栓
225
630
600
220

共10處 (1:15)

第
安

运

是当在



叉运　　吊运

5.1 机器的搬运常见叉运及吊运。

机器重量：约5500kg

当欲放机器时，注意是否有管线滑落于底座下方，以避免压坏管线。在预备搬运机器时，请事先阅读

下列的指示方法：

1. 搬运前确认三轴处于固定状态。

2. 使用吊车吊升移动机器，建议搬运能力需符合以下规范：

2.1 四根钢丝绳完全垂直、无倾斜吊装： 选用 Φ15mm 6×19 纤维芯起重钢丝绳

2.2 现场吊装存在斜拉、夹角＞15°： 选用 Φ16mm 6×19 纤维芯起重钢丝绳

2.3 补充要求：

2.3.1 钢丝绳必须有出厂合格证书、破断拉力检测报告；

2.3.2 配套匹配规格钢丝绳卡扣、吊环；

2.3.3 使用前检查断丝、锈蚀、扭结，达到报废标准立即更换；

2.3.4 如需更高安全冗余（重型精密吊具）可直接选 Φ16mm。

3.搬运机台如空间限制可使用堆高机，推高机搬运能力建议使用7顿以上。

4. 在机器吊离地面之前，先检查主轴油温冷却单元及润滑单元之泄油孔是否已锁紧，以防止油泄出。

5. 当移动机器及装备前，请先清除移动路线的障碍物，并特别注意任何控制开关，以避免撞击危险。

第五章 定期的保养查核表

5.1 定期保养检查可依每日、每周、每月、每年来区分。当然这些保养是依正常状况而言，实际与运转之频繁度有区别。同时操作者应随时注意加工中的机器异音、油量、空压、主轴油气、机械等异常状况。

○：检查。 ◎：给油。 ⊙：清理。
A：调整。 F：机能检查。 G：黄油涂布。 R：必要时更换。

No.	保养内容		每日	每周	每月	每年	备注
1	主轴单元	主轴运转暖机	○				
2		主轴端孔	⊙				
3		主轴温升检测	○				
4	润滑单元	润滑油泵	○				
5		润滑泵油量		◎			
6	主轴油冷单元	油温冷却单元				○,⊙ 三年	
7		温差设定值	○				
8		油温冷却单元滤网		⊙			
9	空压单元	空压源压力	○				6.5~8 kgf/cm²
10		空压储气桶及滤清器排水	○				
11		空压单元润滑油		◎			
12		空压系统是否漏气	○				
13	切削液	切削液容量	○				
14		切削液滤网		⊙			
15	刀库/自动换刀系统	换刀机构内部油量				R 一年	
16		刀套及换刀爪	⊙				
17	CNC操作盘	紧急按钮	○,F				
18		操作按键	○,F				
19	电气箱	主轴散热风扇	○,⊙				
20	CNC及轴向电池		○		R	更换	
21	机械静态精度				○,A		
22	机械位置精度检查				○,A		

注一：本表时间正常操作而定，若是操作环境恶劣，或使用频率度太高时应斟酌增加保养时间。

注二：本表若与其它说明书不符时，请以本表为准。

5.2 保养项目说明

为永保机械之寿命，保养的项目必须确实执行，请检查下列项目完毕后始可开机。

检　查　项　目	检 查 时 间
(1) 检查循环润滑油泵油箱(机器的后方)之油位 是否在规定的范围内，当油箱内的油只剩下半箱，必须尽快补充到一定的标准，否则等到油位降到油位计下限时，在计算机控制面板上将出现警告讯息，请提前加油，以免影响正常操作。	定期 2-3 天检查 油箱容量：4公升
(2) 检查滑道润滑油充足后再开机，并且随时观察是否有润滑油出来以保护滑道。当机器很久没有使用时，须特别注意做手动强制润滑。	每日检查
(3) 空气压力必须在 5.5～7kgf/cm2 (78～99psi)，而且必须严格的执行。	每日检查
(4) 空压源之空气必须保持干燥，故每日早晨启动机器前，须先做空压储气桶之排水及启动空气干燥设备，并随时再检查及排水。	每日随时检查
(5) 防止空压气体漏出，当有气漏出时，可听到"嘶嘶"的声音，必须加以修护。	每日随时检查
(6) 空压缸必须随时保持有油在润滑，故于三点调理组内润滑器之油量要保持标准，以使系统随时保持油雾。	每日检查
(7) 切削油槽装在底座后端，不论何时切削油缺少时必须补充，切削油量是从油位计检查。	定期检查 油槽容量：500公升
(8) 主轴内端孔斜度和刀杆必须随时保持清洁以免灰尘或切屑附着影响精度；虽然主轴有自动清屑的功能，但仍必须随时以柔软的布料擦拭。	每日擦拭
(9) 随时检视三轴(X,Y,Z)之滑轨，是否有切屑或其它颗粒之类的附着在上面，避免滑轨产生刮痕，以维护滑轨之寿命。	每日检查
(10) 机器之动作范围内必须确认没有障碍。	随时检查
(11) 请检查三轴之滑道面的刮油片，好的刮油片可使滑道面保持平滑，是很重要的，如有损坏，请立即更新，以维护滑道面之寿命(硬轨)。	每半年
(12) 请检查头部的斜楔，若有必要请调整之(硬轨)。	每半年
(13) 每天机器操作之前，请参照6-5及1-3-5章节进行暖机。	每日检查

5.3 保养机械上应注意事项

保持机器的精度与延长机器的寿命是非常重要的，故保养的项目必须确实执行，而错误的操作也会造

成机器的受损或人员的伤害，操作时请注意下列事项：

注 意 事 项	防 治 方 法
(1) 主轴暖机	每日开机前务必作暖机之程序，以延长寿命。 若长期停机，也请依1-3-5章节所说明，作暖机之程序，以延长寿命。
(2) 刀具动平衡	刀具使用规范及动平衡要求务必依3-1-4章节说明，以确保主轴寿命及加工精度。
(3) 使用指定之标准规格的拉刀螺栓	拉刀螺栓是连接主轴及刀杆的重要机件，所以操作时，使用错误的拉刀螺栓是非常危险的，必须使用所指定的。
(4) 主轴运转前检查	主轴运转前之检查工作请依2-4章节说明以确保主轴寿命。
(5) 主轴手动松刀	主轴要松刀时，其动作必须相当的确实，否则将会很危险。
(6) 用手装置刀具于主轴上	当需要用手换刀时，必须特别注意不要掉下，损害到工作台或工件，且有必要时才可用手来换刀。其步骤在头部前方操作面上主轴夹松刀按键按下或放开即可松刀或夹刀。
(7) 不要碰触旋转中的刀库	本机刀库由CNC及马达控制，当机器开动后，请勿碰触刀库以避免受到伤害，若要换刀具，必须将电源关闭。
(8) 主轴端孔清洁	主轴采用BT刀杆，主轴内端孔斜度以及刀柄必须随时保持清洁，以免灰尘或铁屑附着影响精度，虽然主轴有自动清屑的功能，但仍必须随时以柔软的布料擦拭，方能确保主轴精度。
(9) 润滑油泵打出润滑油(自动润滑)	润滑油藉着泵浦打出，以润滑各滑道和导螺杆，油量不足时将会很快的造成磨损而影响了机器的精度；必须随时检查油箱内的油是否足够，随时补充之。若油量下降至油位计下限时，在操作面板上将出现警报讯息，请提前加油。
(10) 空气压缩机内空气的质量	本机之空压源压力必须在5.5kgf/cm^2 (78psi)以上，而其压力尽可能避免产生变化。 本机器使用三点式空气滤清器，可过滤空气中之杂质及排除水气；但空压源之空气也必须保持清洁与干燥，并随时检查以保持滤清器的寿命。 为使空气滤清器更有效排除水气，空气压缩机之储气桶须先充分排水(早晨排水效果最佳)。

注 意 事 项	防 治 方 法
(11) 主轴油冷却机，油的补充及温差设定	主轴采用油冷却循环系统，为有效抑制主轴温升确保主轴寿命，须使用正确的循环油，油位不足时须立即补充。本机采机体同调型，温差设定为零，旨在避免精密主轴因内外温差大损坏轴承，故设定值勿任意调整。
(12) 滑轨检视	随时检视三轴(X、Y、Z)之滑轨，是否有铁屑或其它颗粒之类的附着在上面，避免与滑道磨擦而产生刮痕，以维护滑道之寿命。
(13) 确实固紧工件	当工件放置于工作台上，一定要确认已夹紧工件，否则工件飞出是非常危险的。
(14) 确实关好门窗	加工中须确实关门窗，刀具崩裂或排屑飞出是非常危险的。
(15) 远离操作中的铁屑输送机	铁屑输送机（螺杆式或龙船式）在运转中是非常危险的，绝对不要用你的手或任何肢体去碰触它。若有必要去做任何动作（例如清理切屑），一定要将铁屑输送机停机、关电。此外，清理切屑时请使用工具(例如铁棒或铲子)，以免你的手受到重伤。
(16) 于机台上私自加装额外功能	本机经过严格安全的规划设计，私自加装、修改，可能会造成机器不能运作，必要时请连络本公司。
(17) 长期停机	如果机器有一个月以上不工作，请做好防锈处理，尤其是潮溼、盐份重的区域，应更加注意防锈处理。
(18) 维修保养	维修保养时，如要进入机台内部，请将 < 模式 > 操作旋钮转至手动模式，并将钥匙拔出且放置于维修保养者身上，避免他人更改模式造成危险，当于手动模式下，其主轴转速与轴向进给将受到限制如下： 主轴转速：29 rpm/min 轴向进给：2 m/min

第六章 润滑系统及推荐用油和油脂表

此机械的三轴导轨及滚珠丝杆是由自动注油器装置所供给的。自动注油器动作时，油会经由出油口送到

各轴油量分配器将油平均分送至导轨、滚珠丝杆及滚珠丝杆两端的轴承内部作润滑。

1. 自动注油器动作说明

自动注油器装置前部有两个计时器（TIMER）,可调整动作的时间及输出油的时间。

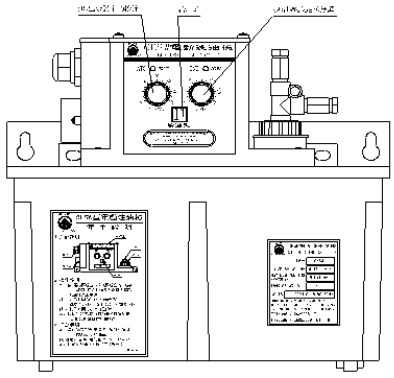
右边计时器用以调整动作的时间，此刻度是以分钟计算，如图。

左边计时器用以调整给油的时间，此刻度是以秒钟计算。

机械出厂前，我们已经将右边计时器调整爲40分钟，左边计时器调整爲10秒钟。这两个时间爲最佳，请勿任意调整。

2. 注油器正前方有一个给油键按钮，按下此钮时可强制注油器动作并输出油。

3. 若您认爲注油器有问题时，可按下此钮并观察透明油管是否有油送出。



4. 设备推荐用油和油脂表

使用部位	名称	容量	牌号	厂家推荐	备注
液压站 (非标配)	液压油	80L	ISO VG32（冬季） ISO VG46（夏季）	美孚/壳牌得力士32或美孚/壳牌得力士46	初次使用3个月更换一次；以后每隔6个月更换一次液压油
稀油润滑泵	导轨油	2L/4L	ISO VG68	美孚/壳牌68号	当油位低于最低液位线时加注
打刀缸 气液转化器	液压油	/	ISO VG32	美孚/壳牌32号	当油位低于最低液位线时加注
油冷机 (带主轴减速器) (非标配)	液压油	12L	ISO VG32	美孚/壳牌32号	初次使用3个月更换一次；以后每隔6个月更换一次液压油

使用部位	名称	容量	牌号	厂家推荐	备注
油冷机（不带主轴减速器）(非标配)	主轴油	12L	ISO VG10	美孚/壳牌10号	初次使用3个月更换一次；以后每隔1年更换一次主轴油
刀库 ATC	齿轮油	/	ISO VG150	美孚/壳牌150号	初次使用3个月更换一次；以后每隔6个月更换一次齿轮油

第八章 机身铭牌

1. 如有疑问或订购零件备品时，请注明机器号码及控制器类别。
2. 如果对本手册有疑问或欲询问，请注明手册编号或页数。
3. 电话号码及住址若有异动时，请以机器实物为准。